2026 江苏省大学生机器人大赛
比赛规则

403：无人车多车交互赛

QQ 群：521396693

2026 江苏省大学生机器人大赛

无人车多车交互赛项目技术委员会

目　录

一、赛事规则要求.....3
二、比赛场地及器材.....4
三、参赛机器人要求.....4
四、评分标准.....10
五、赛程赛制.....13

一、赛事规则要求

1:10 无人车（以下简称无人车）多车交互赛主要考察无人车基本的自主行驶能力。**行车过程中需按照一定规则自主行驶，**根据规则计分及完成时间计算排名及设置奖项，并遵从大赛通知的有关规定。

竞赛项目一：超车与会车

该项目主要考察无人车在行车过程中识别到同向龟行车后实施超车（可借道），以及与对向车辆完成会车动作后**变道并**继续行驶通过终点。

竞赛项目二：锥形标+道路标线识别

该项目主要考察无人车在行车过程中对**随机设定的**锥形标能否正确识别并避障，以及识别道路交通标线正确减速并在人行横道线前停车 5 秒后继续行驶通过终点。

各参赛队须于报到前一日，将本队参赛车辆技术报告发送至指定邮箱：robot_driverless@163.com。赛事结束后将在比赛场地举办技术研讨会，各参赛队须派代表出席，可自愿（想要获得前三名的队伍必须）介绍本队技术亮点。未按时提交技术报告或未出席技术研讨会的参赛队，将取消获奖资格；获奖名额出现空缺时，不再由后续名次队伍递补。

二、比赛场地及器材

1、场地条件及制作说明

比赛路段为一张长 15 米×宽 1.5 米×厚 1.8 毫米的 PVC 塑胶地板（样式见附件）。赛道的路边有高度约为 10 厘米黑色挡板。**在起点线外有约 1 米以上的出发区，在终点线外有一米以上停车区，并于约 1.3 米处设置与路边挡板等高的路端挡板。**双向两车道，车道宽 45 厘米，标画有中线（虚、实线）、边线（实线）、减速标线、停车线、人行横道线，线宽均为 2 厘米，人行横道线线宽 4 厘米，长 50 厘米，间距 5~6 厘米（误差均为±2 毫米）。路面为黑色，标线为白色胶带。标线尺寸均于各标线居中按交通法规 1:10 标画。减速菱形标线外径长 30 厘米，宽 15 厘米。**本项目 QQ 群里有场地样式的 CAD 图样，请下载执行。**

2、比赛道具

障碍车辆建议采购 1:8~1:15 的遥控玩具车。锥形标为红色圆锥形或四棱锥形，建议 3D 打印；高 6~9 厘米，锥度不大于 30°，正方形底座（有倒角），锥桶上贴（或者 3D 打印）宽约 1 厘米的白色带 1~2 条。

三、参赛机器人要求

1、参赛队及参赛车辆

具有独立法人资格的单位可以独立组队参加比赛，每单位最多可派出 3 支参赛车队（以下简称参赛队），每队到场参赛队员不得超过 3 人，每参赛队**比赛期间只允许一辆无人车参赛**，参赛期间**该车辆不得离开监控范围**，不得更换车辆，更不得使用其他参赛队车辆，违者取消参赛成绩并上报组委会通报批评。比赛上场顺序由现场抽签或报名时间先后顺序决定。

比赛开始前通过试车进行参赛车辆资格评定，试车顺序同比赛上场顺序。通过资格评定的车辆方能上场参加比赛。

比赛过程中，人为干扰其他参赛队伍正常比赛或不服从裁判员指挥管理的个人或参赛队，一律取消其参赛队比赛资格，先前成绩作废。

2、资格评定

为了保证参赛车辆能在道路上正常行驶，不对赛道造成破坏，只有符合以下条件，通过参赛资格测试认证的车辆方能参加比赛。

（1）、无人车（单车）在加装各类传感器后的外形轮廓尺寸如下：长度不大于 50 厘米、宽度不大于 30 厘米、高度不大于 30 厘米；车辆外壳应是**具有设计感模仿真车的 3D 打印或其它材料和工艺结构，但不得是“纸糊”的；**车辆与路面接触部分不得毁坏路面。

（2）、无人车的**前大灯（白色）、前后的左右转向灯（黄色）、后刹车灯（红色）必须处于正确合理的位置，能正常发挥功能并且能够便于观测**。例如在超车或变道时，同侧的前后转向灯应同频率闪亮，**恢复直行时熄灭**；会车时前大灯应闪烁 2~3 次；减速或停车时后刹车

灯应亮起，直至减速结束或车辆完全停住时熄灭。**检录时，必须向裁判展示**其所在的位置及正常的（闪烁）功能**。**

（3）、无人车上除安装必要的传感和处理设备外，必须实现自主行驶，不得进行远程操控，不得自行在车体之外设置特殊标识或发射电子信号用于辅助驾驶，**车体上不允许带有无线收发电路，车辆需留有观察窗口便于检视车辆内部电路。**

（4）、无人车在开机启动后，首先打开所有车灯（常亮或闪烁超过 3 秒钟），车辆初始化完成后，必须采用非接触的感应方式出发（比如“挥手”或“遮挡”等），禁止使用遥控方式。

（5）、每一次上场比赛前，按照出场顺序，完成全赛道的直线行驶（赛道上没有任何障碍物）。

（6）、对于通过资格评定的车辆，裁判给其粘贴具有唯一性的标识。

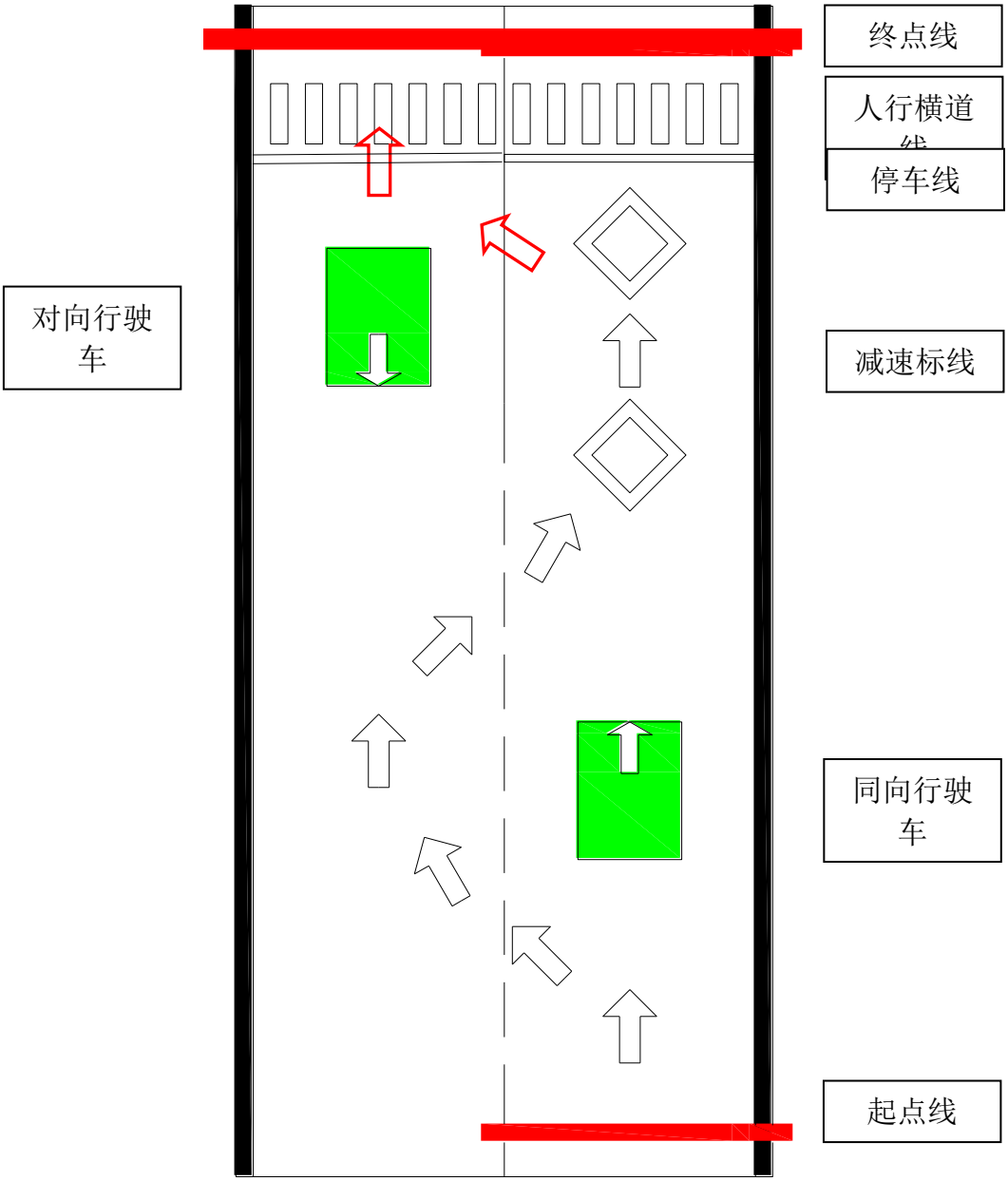
3、比赛内容

竞赛项目一：超车与会车

选取 12 米长无起伏的直道作为该项目比赛路段（包括全部交通标线），路段上依次设有同向龟行车辆（遥控车，**车速不小于 0.3 米/秒，遥控车不得加装任何辅助识别装置如挡板，信号灯等**）、对向行驶车辆（遥控车，车速视情而定）。参赛车辆需要在没有人工干预情况下按照现行交通法规沿图中箭头示意路线实现超车与会车，并**在会车后转向左车道（对向车后端）**继续行驶通过终点。比赛过程中前大

灯、刹车灯、转向灯按实际情况指示。

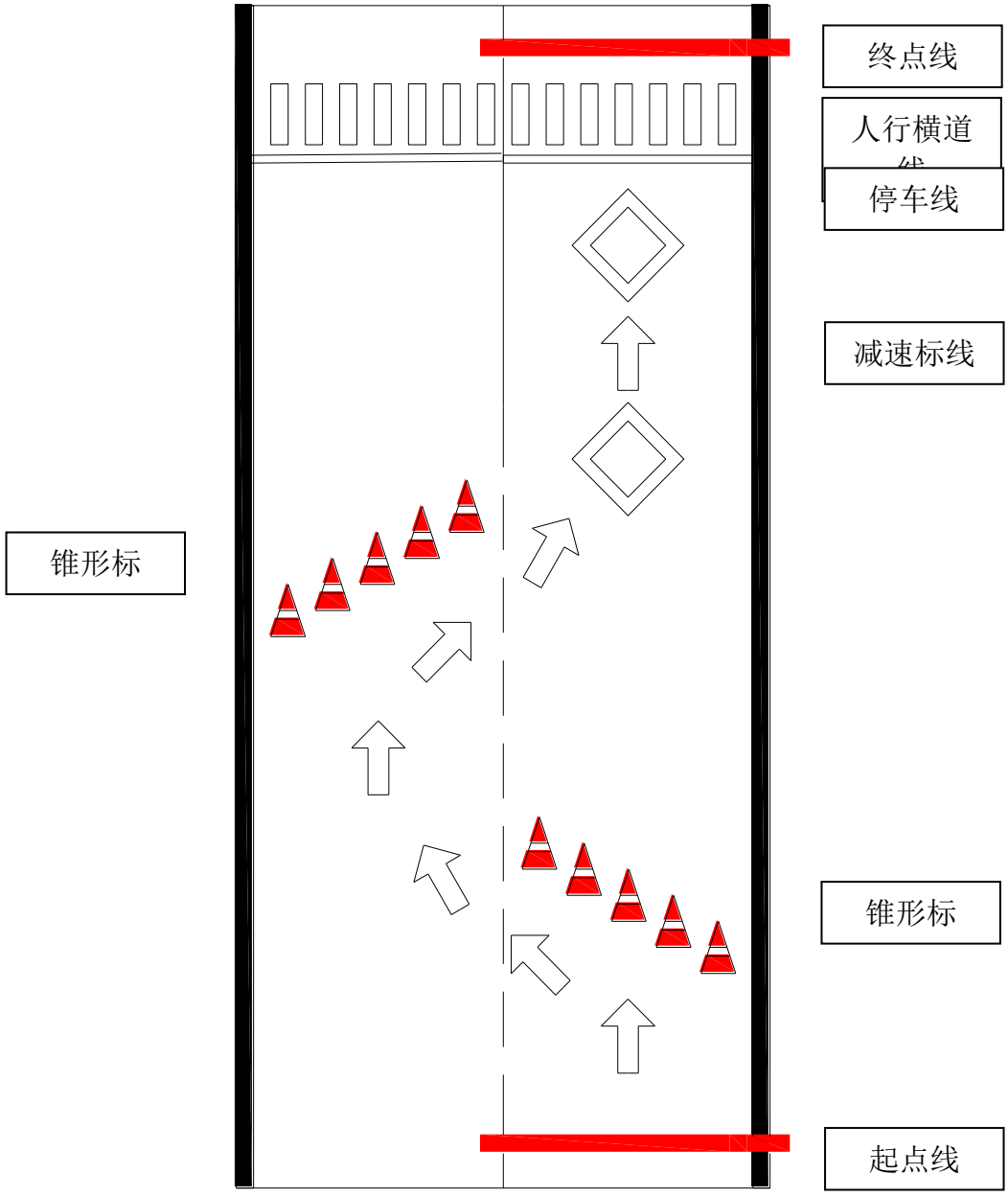
场地示意图：



竞赛项目二：锥形标+道路标线识别

选取 12 米长无起伏的直道作为该项目比赛路段（包括全部交通标线），路段上依次设置变道和回线锥形标共 2 组，**第一组锥形标距离起点线 2~4 米，第二组锥形标距离第一组 2~4 米，比赛时由裁判随机指定摆放位置**，每组锥形标 5~7 个，锥形标高 6~9 厘米，摆放时与道路中线呈约 30 度夹角（锐角）。距离终点线约 1 米有人行横道线，距离人行横道线约 10 厘米有停车线，距离停车线约 1.2 米依次有两个菱形减速标线（间隔约 1.5 米）。参赛车辆需要在没有人工干预情况下按照锥形标摆放的线路行驶，看到减速标线后在两个减速标线之间明显减速，并在人行横道线前停车线处（不得压线）停车 5 秒后继续行驶通过终点。

场地示意图：



4、比赛流程

本年度拟采用线下比赛模式。各参赛队按上场顺序进行比赛，采取每项目两轮比赛，每轮一次机会，取两轮中得最好成绩计入总成绩。参赛队可以放弃其中任意一次机会。每两个参赛队间隔时间为 2 分钟，每次只允许一名队员上场放车。**比赛期间只允许使用同一辆车，并且该车辆从进场到比赛结束全程必须在指定区域的监控中，离开监**

控的车辆将取消比赛资格，每项目比赛期间不能更换车辆。同一学校的不同队伍的车辆须有明显区别。

在跑道上设置起点和终点，参赛无人车从起点出发，其全程行驶时间将被记录。每轮比赛有两部分组成，一是直线测试，二是正式比赛。每轮比赛参赛车由一名参赛选手放入车道的起始线上，裁判将参赛车所在赛道上障碍物（车）清除，参赛选手打开车辆开关后将不可触碰赛车，参赛队员在车辆准备好后举手示意，裁判发出出发指令（吹哨、挥手等），参赛队员用非接触式感应方式使车辆开始行驶并越过起点线直线行驶直到终点线停车，完成直线测试记录成绩，本次运行不记录时间只记录扣分情况。结束后参赛队员取回车辆回到出发点，裁判布置障碍后，参赛选手打开车辆开关后将不可触碰赛车，参赛队员在车辆准备好后举手示意，裁判发出出发指令（吹哨、挥手等），参赛队员用非接触式感应方式使车辆开始行驶并越过起点线直到终点线停车，裁判记录扣分和时间，本轮比赛结束。注意：从参赛车被通知进入场地后开始 30 秒计时，如 30 秒结束后无人车还未准备好（未举手示意可以发车），比赛以失败结束。比赛结束是无人车整车越过终点线时比赛结束，而**计时员记录车辆运行时间为**车头到达终点线的时间。（具体评分细则见第四评分标准部分）

四、评分标准

比赛采用完成阶段及计分计时制。对于跑完全程的车辆，计分（扣

分）少者排名靠前；如扣分相同，则用时少者靠前。未跑完全程的车辆，完成阶段多（或距离长）者排名靠前；如完成阶段相同，则扣分少者排名靠前；如两者都相同，则用时少者排名靠前。如三者都相同，有车壳者排名靠前。

计时由计时员手动计时，对于未跑完全程者，裁判长吹哨通知计时员停表，记录时间并测量距离。

每项比赛完成后，根据各队完成阶段、扣分情况和比赛用时产生排名，两项比赛排名之和小者总排名列前。同一个单位不同参赛队只能有一支参赛队进入前三名。未进入前三名的队伍获奖等级由组委会决定。

计分通则：

比赛期间压线是指车辆任何部分的垂直投影落在标线的正上方。无人车每触碰一次挡板扣 10 分，压边线不扣分。无人车骑跨在终点线上停车或越过又倒回者，扣 10 分。无人车触碰终点线外路端挡板扣 20 分。**撞边板或**蹭边板前进（超过 50 厘米且不能自动纠正），扣 20 分，比赛结束，记录距离和手动计时。待车完全停稳，听裁判令下，才允许拿车！否则扣 10 分。赛车放到赛道之前为关机状态，发车时只能进行开机操作，不可以进行参数设置，否则扣 10 分。

直线测试时未走直线出现变道超车或者未完成全程直线测试扣 10 分；不记录距离。

竞赛项目一：超车与会车

1、超车：比赛开始后，由助理裁判操控遥控车缓慢移动，要求参赛车对同向遥控车实施超车，并在道路中线为虚线时回线。转向灯未能闪亮的扣 5 分，超过龟行车 2 米以上未能回线者扣 10 分，压实线或出现轻度刮擦（仅限侧面）但仍能够继续行进的扣 10 分，出现严重刮擦、追尾或停止不前的扣 20 分，比赛结束。

2、会车：看到对向车辆抵近时，必须回线行进。**距离对向车 2 米内（含）前大灯未能闪亮 2~3 次的扣 5 分，**注意不要等到“看到”（1 米以内）对面来车才回线（仅允许超车借道），若超车过后（车尾距龟行车超过 1 米）与对面来车不足 2 米不扣分（与上一条结合判定）。会车时轻度刮擦（仅限侧面）但能继续正常行驶的扣 10 分，**超过对向车 2 米以上未能转向左道行驶者扣 10 分（此段压实线不扣分），**会车时参赛车辆出现严重刮擦、对撞或停止不前的扣 20 分，比赛结束。

竞赛项目二：锥形标+道路标线识别

1、锥形标（两组）：要求参赛车辆能够准确识别锥形标并按照锥形标摆放的线路行驶。车辆转向时转向灯未能闪亮的扣 5 分，每碰触锥形标一次（侧面刮蹭，仅限最边上 1 个）但能按线路行驶的扣 10 分，**参赛车在距离锥形标 1 米范围内才能有转向等避让动作，超过 1.5 米（由裁判员目测）扣 10 分，不能识别锥形标（没有避让动作）或不能按规定线路行驶的扣 20 分，**比赛结束。

2、道路交通标线：锥形标过后标画交通标线，要求参赛车辆能够准确识别减速标线，在看到第一个减速标线后逐渐减速并在人行横

道线前停车 5 秒。未能逐渐减速的扣 10 分，减速时刹车灯未能同步亮起的扣 5 分，压第二个或第一个减速标线停车的扣 5 分，压住人行横道线前停车线的扣 10 分，压住人行横道线的扣 15 分，停车不足 5 秒（人工报时）的扣 5 分，未能停车的扣 20 分，比赛结束。评分表格见附件。

五、赛程赛制

本赛项不分预决赛，只分为上下半场，上半场为项目一：超车与会车；下半场为项目二：锥形标+道路标线识别。上下半场之间车辆可以调试和下载程序，而在每个半场内的两轮比赛之间不可以调试和下载程序。每场比赛时车辆放在统一区域内待所有比赛结束以后，参赛选手才可以把自己队伍的机器人取走。

上下半场比赛统计总分和总时间以及距离进行评定。

附件：项目一评分表

序号	学校	团队名称	方向灯未亮5	刹车灯未亮5	大灯未亮5	直线测试10	未规范发车10	碰边10/次	撞边不动20	压终点线停10	撞终点后端20	压实线10	回车超距10	刮蹭车辆10	撞车20	扣分	距离	时长	尺寸超	外壳有/无	备注	签字

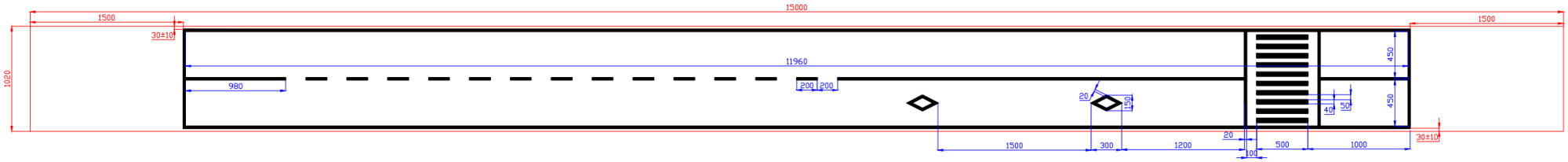
项目二评分表

序号	学校	团队名称	方向灯未亮5	刹车灯未亮5	大灯未亮5	直线测试10	未规范发车10	碰边10/次	撞边不动20	撞终点后端20	压终点线10	过早避让10	刮蹭边标10	撞标未转向20	未减速10	压停车线10	压/闯斑马线15/20	未停车5秒5	扣分	距离	时长	备注	签字

附件：赛道尺寸 单位 mm

整个赛道：15000*1500

比赛区域 ：12000*960　黑色外框



赛道材质：PVC 黑丝塑胶地板，表面亚光，厚度 1.8 毫米



